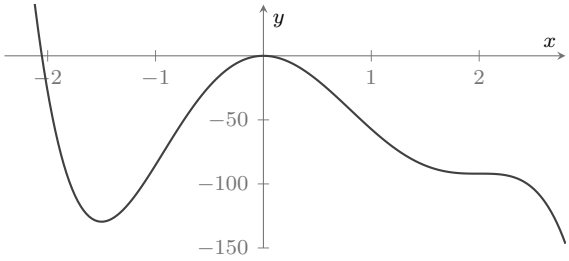
$f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$

x_N Nullstelle · x_E Extremstelle · x_W Wendestelle · x_S Sattelstelle



a) Welche Abbildung zeigt G_f?

Verhalten im Unendlichen?

Ansatz $\lim f(x) = \lim(-6x^5)$

Verläuft G_f durch den Ursprung?

Ansatz $f(0) \stackrel{?}{=} 0$

---

b) (I) Nicht punktsymmetrisch zum Ursprung?

Ansatz ganzrational: ein gerader Exponent $\Rightarrow$ nicht punktsymmetrisch zu O

(II) Liegen alle Nullstellen auf der y-Achse?

Ansatz $f(a) > 0$, $f(b) < 0 \Rightarrow$ Nullstelle zwischen a und b

(III) Wechselt die Krümmung öfter als die Monotonie?

Ansatz Monotonie wechselt an Extremstellen, Krümmung an Wendestellen

---

c) Ableitungen?

Ansatz $(x^n)' = n\,x^{n-1}$

---

d) Welcher Punkt liegt auf G_f?

Ansatz $y_P \stackrel{?}{=} f(x_P)$

Tangente in B?

Ansatz $t(x) = mx + n$ mit $m = f'(x_B)$, $t(x_B) = y_B$

---

e) Anstieg null bei $x = -1{,}5;\ 0;\ 2$?

Ansatz $f'(x) \stackrel{?}{=} 0$

Extrem- oder Sattelpunkte?

Ansatz $f'' < 0$ Hochpunkt, $f'' > 0$ Tiefpunkt, $f'' = 0$ und $f''' \neq 0$ Sattelpunkt

Monotonie?

Ansatz Vorzeichen von f' zwischen den Stellen

---

f) Wendepunkte?

Ansatz $f''(x_W) = 0$ und $f'''(x_W) \neq 0$

Koordinaten?

Ansatz $W(x_W \mid f(x_W))$